Mécanique des fluides et thermique numérique

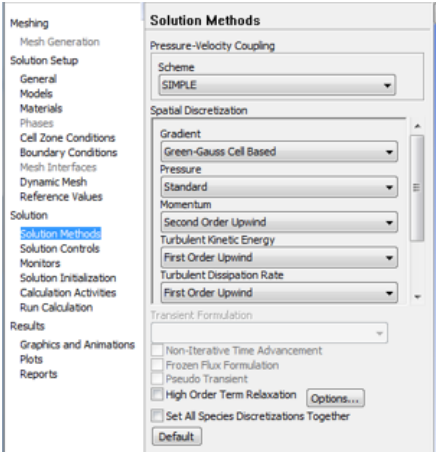
Des lois de conservation au modèle numérique

Équations de transport, EDP, CFD et premières discrétisations

Chapitre 1 – Support de cours détaillé

Compilé le 21 octobre 2026 à 12 h 23

Exemple réel : choix du schéma dans Fluent



Panneau *Solution Methods*, Fluent 14.5.

Question de départ

Plusieurs schémas sont proposés pour la quantité de mouvement. Lequel choisir, et comment vérifier son effet sur la solution ?

Objectifs d'apprentissage

- distinguer grandeur extensive, grandeur spécifique et flux ;
- établir les formes intégrale et locale d'une équation de transport ;
- identifier accumulation, convection, diffusion et source dans un modèle ;
- relier le type d'EDP aux conditions initiales et aux conditions aux limites nécessaires ;
- expliquer comment le choix d'un schéma modifie la solution numérique ;
- construire une discrétisation 1D par différences finies et volumes finis, puis contrôler le résultat obtenu.

Plan du chapitre

- équations de transport et bilans ;
- lois phénoménologiques de la diffusion ;
- advection, convection et sources ;
- concepts de base sur les EDP et leur classification.
- conditions initiales et aux limites ;
- panorama des méthodes numériques ;
- différences finies et volumes finis ;
- cohérence, stabilité et convergence.

Fil conducteur : établir l'EDP à partir d'un bilan physique, la discrétiser, puis vérifier la solution numérique.

Lire une équation de transport

Ce que l'on cherche

1. Quelle grandeur est stockée dans le volume ?
2. Qu'est-ce qui traverse la frontière ?

Ce qui fait évoluer la grandeur

3. Quels mécanismes transportent ou diffusent ?
4. Existe-t-il une production ou une consommation interne ?

Le bilan répond toujours à la même question : accumulation = échanges nets + sources.

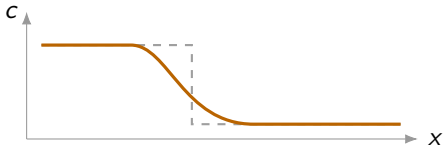
Séquence 1

Lois de conservation et transport

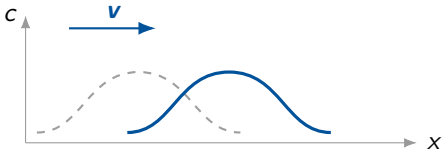
De la grandeur transportée à l'équation locale

Convection et diffusion : déplacement et étalement

Diffusion : le profil s'adoucit



Advection : le profil se déplace



c : concentration ; x : position ; $\boldsymbol{v}$: vitesse du fluide.

Courbes schématiques : pointillés à $t = 0$, traits continus à $t > 0$; la diffusion étale le profil, l'advection le translate.

L'équation de transport additionne accumulation, flux convectif, flux diffusif et source.

Grandeur spécifique et grandeurs transportées

- Une grandeur extensive Ψ dépend de la quantité de matière ou du volume considéré : elle est additive lorsque l'on divise le système.
- La **grandeur spécifique** ϕ est la quantité correspondante par unité de masse : $\phi = \Psi / m$.
- Dans un volume V, $\Psi_V = \int_V \rho\phi \, \mathrm{d}V$; $\rho\phi$ est la quantité par unité de volume.

Exemples

Masse : $\Psi = m$, $\phi = 1$

Enthalpie : $\Psi = H$, $\phi = h$, enthalpie massique

Espèce i : $\Psi = m_i$, $\phi = Y_i$

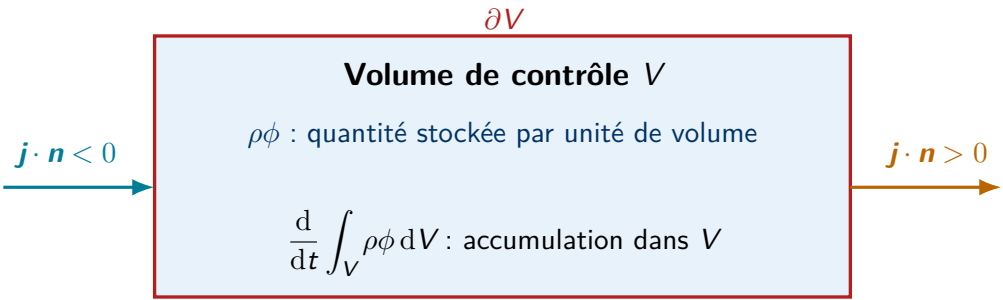
Quantité de mouvement selon x : $\Psi = P_x$, $\phi = u$

$P_x = \int_V \rho u \, \mathrm{d}V$

Si u est uniforme, $P_x = mu$.

Ψ est la quantité totale, ϕ la quantité par unité de masse. Le flux j désigne la quantité qui traverse une surface.

Volume de contrôle : frontière et échanges



$\boldsymbol{n}$: normale sortante ; $\mathrm{d}A$: élément de frontière ; $\mathrm{d}V$: élément de volume.

Grandeur transportée et flux

Grandeur transportée

- m : masse ; ρ : masse volumique [$\mathrm{kg\,m^{-3}}$].
- ϕ : quantité transportée par unité de masse.
- $\rho\phi$: quantité par unité de volume.

Deux termes du bilan

$$\underbrace{\Psi_V = \int_V \rho\phi \,\mathrm{d}V}_{\text{quantité totale contenue dans } V} \qquad \underbrace{\dot{\Psi}_{\text{sortie}} = \int_{\partial V} \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A}_{\text{débit sortant à travers la frontière}}$$

- $\boldsymbol{j}$: flux par unité de surface [unité de Ψ $\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$].
- $\boldsymbol{n}$: normale sortante ; $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n} > 0$ indique une sortie.

Exemple : pour l'énergie, $\phi = e$, énergie massique [$\mathrm{J\,kg^{-1}}$] et ρe [$\mathrm{J\,m^{-3}}$] ; son intégrale sur V est l'énergie contenue.

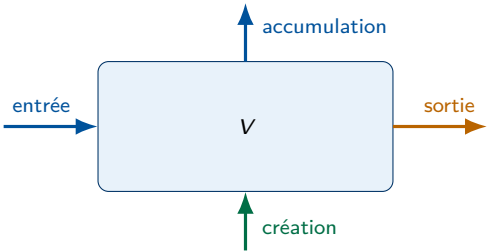
Bilan global : accumulation, échanges et sources

Comment lire le bilan global

quantité entrante + quantité créée = quantité sortante + quantité accumulée

Lecture : contenu dans V $\longrightarrow$ flux à travers la frontière ∂V $\longrightarrow$ variation au cours du temps

- Ψ_V est le contenu total ; $\mathrm{d}V$ est l'élément de volume dans les intégrales volumiques.
- Les flux traversent la frontière ∂V et s'intègrent avec $\mathrm{d}A$, élément de surface.
- Les bilans de surface aux interfaces s'écrivent à part.



Bilans aux interfaces : adsorption et tension superficielle

- **Adsorption simplifiée, paroi fixe :** la masse surfacique adsorbée Γ_s [kg m^{-2}] évolue selon le flux massique net reçu par la surface.

Correction d'audit

$$\frac{\partial \Gamma_s}{\partial t} = J_{\text{ads}} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}.$$

La paroi est imperméable au passage de l'espèce à travers le solide, mais les échanges d'adsorption et de désorption à l'interface restent permis. En l'absence de réaction chimique et de transport surfacique, $J_{\text{ads}} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}$ désigne leur bilan net, adsorption moins désorption.

- **Tension superficielle :** elle intervient comme force de surface dans le bilan de quantité de mouvement, pas comme source volumique.

Ces bilans de surface complètent le bilan volumique sans le remplacer.

Flux total et flux diffusif

$$\boldsymbol{j} = \rho\phi\boldsymbol{v} + \boldsymbol{j}_d, \qquad \boldsymbol{j}_d = -\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi$$

- $\boldsymbol{j}$: flux total à travers une surface fixe.
- $\boldsymbol{v}$ $[\mathrm{m\,s^{-1}}]$: vitesse locale du fluide.
- $\rho\phi\boldsymbol{v}$: flux advectif, transport de ϕ par le mouvement du fluide.
- Le produit $\rho\phi\boldsymbol{v}$ a bien les unités d'un flux surfacique.
- ϕ est la grandeur par unité de masse ; $\rho\phi$ est la quantité par unité de volume.
- $\boldsymbol{j}_d$: flux diffusif, présent même si $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$.
- Γ : coefficient de diffusion, adapté à la grandeur ϕ $[\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-1}}]$.
- Le signe moins oriente la diffusion vers les potentiels décroissants.

Lois phénoménologiques des transferts

Diffusion d'espèce — loi de Fick

Pour un mélange simple :

$$\boldsymbol{j}_i = -\rho D_i \boldsymbol{\nabla} Y_i$$

Le flux diffusif suit le gradient de fraction massique.

Conduction thermique — loi de Fourier

$$\boldsymbol{q} = -\lambda \boldsymbol{\nabla} T$$

La chaleur diffuse des zones chaudes vers les zones froides.

Frottement visqueux — loi de Newton

Pour un fluide newtonien incompressible :

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left[\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v} + (\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v})^{\mathsf{T}} \right]$$

La contrainte dépend du taux de déformation.

Milieu poreux — loi de Darcy

Pour un écoulement lent monophasique, sans pesanteur :

$$\boldsymbol{u}_D = -\frac{\kappa}{\mu} \boldsymbol{\nabla} p$$

La vitesse de filtration répond au gradient de pression.

Ces lois relient un flux ou une contrainte à un gradient, mais leurs variables, coefficients et domaines de validité diffèrent.

Diffusion anisotrope et propriété variable

Milieu anisotrope

$$\boldsymbol{j}_d = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{\nabla}\phi$$

- $\boldsymbol{K}$ est un tenseur d'ordre 2 : une matrice 3×3 en trois dimensions.
- Il décrit une conductivité dépendant de la direction.
- En milieu isotrope, $\boldsymbol{K} = \Gamma \boldsymbol{I}$ et l'on retrouve $\boldsymbol{j}_d = -\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi$.
- Le flux n'est pas nécessairement colinéaire au gradient.
- Si $\lambda = \lambda(T)$, conserver $\boldsymbol{\nabla} \cdot [\lambda(T)\boldsymbol{\nabla} T]$ évite d'omettre $\boldsymbol{\nabla}\lambda \cdot \boldsymbol{\nabla} T$.

Interface entre deux matériaux

Lorsqu'une propriété de transport change brutalement, les conditions d'interface assurent la conservation entre les deux milieux.

Contact parfait

$$T_1 = T_2$$

$$-\lambda_1 \nabla T_1 \cdot \boldsymbol{n} = -\lambda_2 \nabla T_2 \cdot \boldsymbol{n}$$

- La température reste continue.
- Le flux normal se conserve.
- Une résistance de contact autorise un saut de température.

Analogies des flux diffusifs

Dans $\boldsymbol{j}_d = -\Gamma \boldsymbol{\nabla} \phi$, la variable ϕ et le coefficient Γ doivent être choisis ensemble.

Transport	Variable ϕ	Flux diffusif	Γ
Chaleur	h, enthalpie massique	$\boldsymbol{j}_d = -\lambda \boldsymbol{\nabla} T = -(\lambda/c_p) \boldsymbol{\nabla} h$ *	λ/c_p
Espèce	Y_i	$\boldsymbol{j}_i = -\rho D_i \boldsymbol{\nabla} Y_i$	ρD_i
Quantité de mouvement	$\boldsymbol{v}$	contraintes visqueuses $\boldsymbol{\tau}$	μ

Les trois coefficients Γ s'expriment en $[\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-1}}]$. * identité si c_p constant. Fluide newtonien incompressible : $\boldsymbol{\tau} = \mu[\nabla \boldsymbol{v} + (\nabla \boldsymbol{v})^{\mathrm{T}}]$.

Coefficient de flux et diffusivité

Γ multiplie le gradient dans le flux conservatif. La diffusivité, en $[\mathrm{m^2\,s^{-1}}]$, tient aussi compte de la capacité de stockage du milieu.

Étape suivante : relier le coefficient de flux à la capacité de stockage.

Coefficient diffusif, flux et diffusivité

Pour la partie purement diffusive d'un potentiel χ et des propriétés constantes,

$$C_\chi \frac{\partial \chi}{\partial t} = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\lambda_\chi \boldsymbol{\nabla} \chi) \qquad \Longrightarrow \qquad D = \frac{\lambda_\chi}{C_\chi}.$$

C_χ : capacité volumique ; λ_χ : coefficient de transport ; D : diffusivité [$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$].

Transport	Capacité C_χ	Coefficient de flux λ_χ	Diffusivité D
Chaleur	ρc_p	λ	$\alpha = \lambda/(\rho c_p)$
Espèce diluée	ρ	ρD_i	D_i
Quantité de mouvement	ρ	μ	$\nu = \mu/\rho$

Le coefficient de flux fixe l'intensité du transport diffusif. La capacité règle l'inertie du milieu. Leur rapport donne la diffusivité [$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$].

Étape suivante : utiliser D pour comparer les temps de convection et de diffusion.

Temps caractéristiques : convection et diffusion

Advection par l'écoulement

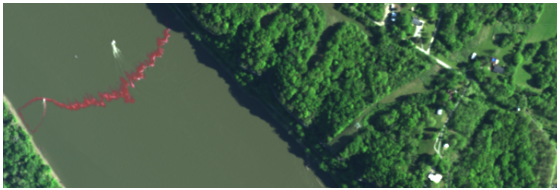
$$t_c \sim \frac{L}{U}$$

Diffusion dans le milieu

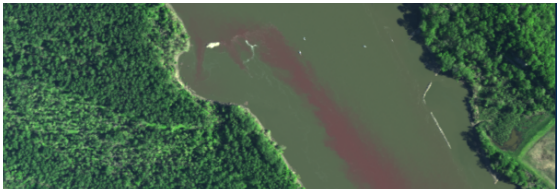
$$t_d \sim \frac{L^2}{D}$$

$$\mathrm{Pe} = \frac{t_d}{t_c} = \frac{UL}{D} \gg 1$$ **: l'advection agit plus vite que la diffusion à l'échelle L.**

Selon la grandeur étudiée, $D = \alpha$ (chaleur), ν (quantité de mouvement) ou D_i (espèce diluée).



Première vue : traceur près du point de rejet.



Seconde vue : environ 20 minutes plus tard.

Missouri (USGS/CERC, 2021, domaine public) : le panache montre advection et dispersion turbulente, pas la seule diffusion moléculaire D_i. Échelle non indiquée sur les vues.

Rappel : principe du bilan global

accumulation = entrées − sorties + production interne

- Les échanges traversent la frontière du système étudié.
- La source S_ϕ décrit une production ou une destruction volumique.
- La convection transporte la grandeur avec le mouvement du milieu.

Volume de contrôle fixe

- V est une région fixée dans l'espace ; sa frontière ∂V ne suit pas le fluide.
- De la matière peut entrer ou sortir en traversant ∂V.
- La normale $\boldsymbol{n}$ est orientée vers l'extérieur ; $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} > 0$ indique une sortie.



Établir le bilan intégral

1. La quantité extensive Ψ_V contenue dans le volume de contrôle V vaut $\Psi_V = \int_V \rho\phi \, \mathrm{d}V$.
2. Avec $\boldsymbol{n}$ sortante, un flux $\boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n} > 0$ retire de la grandeur au volume.
3. Une source $S_\phi > 0$ ajoute de la grandeur dans le volume.

Écriture avant de séparer les mécanismes de transport

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho\phi \, \mathrm{d}V = - \int_{\partial V} \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}A + \int_V S_\phi \, \mathrm{d}V$$

On remplace ensuite $\boldsymbol{j}$ par $\rho\phi\boldsymbol{v} - \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi$: convection et diffusion apparaissent séparément.

Équation intégrale de transport

Substitution du flux total : $\boldsymbol{j} = \rho\phi\boldsymbol{v} - \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi$ dans le bilan précédent.

Bilan sur un volume fixe V

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\phi\,\mathrm{d}V + \int_{\partial V} \rho\phi\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \int_{\partial V} \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A + \int_V S_\phi\,\mathrm{d}V$$

- accumulation dans le volume ;
- transport convectif net ;
- $\boldsymbol{j}_d = -\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi$: son opposé figure à droite ; S_ϕ reste une source volumique.

Étape suivante : appliquer le théorème de la divergence pour passer du bilan intégral à la forme locale

Du bilan intégral à l'équation locale

Pour un volume *fixe* V, on transforme d'abord le terme d'accumulation :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\phi \,\mathrm{d}V = \int_V \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}\,\mathrm{d}V.$$

Le théorème de la divergence transforme ensuite *chacun* des deux flux de surface :

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \int_V \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V, \quad \boldsymbol{F} = \rho\phi\boldsymbol{v} \text{ ou } \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi.$$

Le bilan de la diapositive précédente devient alors

$$\int_V \left[\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) - \boldsymbol{\nabla}\cdot(\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi) - S_\phi\right]\mathrm{d}V = 0.$$

Pour tout V, si l'intégrande est continu, il est nul en chaque point.

En sens inverse, intégrer l'équation locale et appliquer la divergence redonne le bilan intégral.

Équation locale conservative

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho\phi \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi) + S_\phi$$

- Cette forme décrit l'évolution locale en chaque point du domaine.
- Le terme de divergence regroupe les flux convectif et diffusif.
- S_ϕ représente une création ou une destruction volumique.

Étape suivante : interpréter l'accumulation, les flux et la source

Lecture physique des termes

Stockage et transport

- $\partial(\rho\phi)/\partial t$: variation locale ;
- $\boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho\phi\boldsymbol{v})$: convection ;
- un régime stationnaire annule seulement le terme temporel.

Diffusion et production

- $\boldsymbol{\nabla} \cdot (\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi)$: redistribution liée aux gradients ;
- S_ϕ : création ou destruction ;
- une source négative représente une consommation.

Étape suivante : illustrer cette loi par les bilans de masse et d'espèce

Exemples de transport : masse, espèces et mouvement

Pour chaque bilan, Ψ est la grandeur extensive et ϕ sa valeur par unité de masse.

Masse

$$\Psi = m,\ \phi = 1$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0$$

Si ρ est constante : $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{v} = 0$.

Espèce i

$$\Psi = m_i,\ \phi = Y_i$$

$$\partial_t(\rho Y_i) + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho Y_i \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho D_i \boldsymbol{\nabla} Y_i) + S_i$$

S_i : source massique volumique.

Quantité de mouvement

$$\Psi = \boldsymbol{P},\ \phi = \boldsymbol{v}$$

$$\frac{\partial (\rho \boldsymbol{v})}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho \boldsymbol{v} \otimes \boldsymbol{v}) = -\boldsymbol{\nabla} p + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{g}$$

Pression et contraintes : forces surfaciques ; $\rho \boldsymbol{g}$: force volumique.

Transport de l'énergie sensible

Bilan thermique simplifié

$\Psi = H$, $\phi = h = c_p(T - T_{\text{ref}})$ pour un c_p constant, avec $h(T_{\text{ref}}) = 0$.

$$\frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho h \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\lambda \boldsymbol{\nabla} T) + \dot{q}_v$$

ρ est la masse volumique, h l'enthalpie massique, T_{ref} une température de référence, λ la conductivité thermique et $\dot{q}_v$ la production volumique. Le modèle suppose un écoulement incompressible et néglige la compression ainsi que la dissipation visqueuse.

Transport de l'énergie cinétique turbulente

Exemple de variable transportée

$$\Psi = \int_V \rho k \, \mathrm{d}V, \; \phi = k.$$

$$\partial_t(\rho k) + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho k \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \boldsymbol{\nabla} k \right] + P_k - \rho\varepsilon$$

k mesure l'énergie massique des fluctuations. μ et μ_t sont les viscosités moléculaire et turbulente ; σ_k est un paramètre du modèle. P_k est la production volumique et $\rho\varepsilon$ la dissipation volumique.

Extension : transport dans un volume mobile

Bilan général

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)} \rho\phi \,\mathrm{d}V + \int_{\partial V(t)} \rho\phi(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_b)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \int_{\partial V(t)} \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A + \int_{V(t)} S_\phi \,\mathrm{d}V$$

- $\boldsymbol{v}_b$ est la vitesse de la frontière ; le flux convectif dépend de la vitesse relative $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_b$.
- $\boldsymbol{v}_b = \boldsymbol{0}$: volume fixe.
- $\boldsymbol{v}_b = \boldsymbol{v}$: la frontière suit les mêmes particules ; le volume est alors un **système matériel**.
- Le flux convectif relatif s'annule, mais un flux diffusif peut traverser sa frontière.
- Cette écriture couvre les maillages mobiles et les frontières déformables.

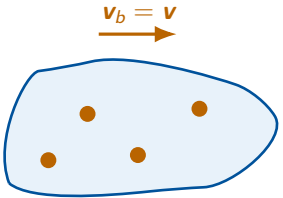
Deux descriptions du même écoulement

Volume de contrôle fixe



La région reste fixe ; les particules la traversent.

Système matériel mobile



La frontière suit les particules ; le flux convectif relatif y est nul.

Dans le bilan mobile, le flux convectif dépend de la vitesse relative $v - v_b$.

Sources volumiques : modèle linéarisé

- espèce : production ou consommation chimique ;
- énergie : effet Joule, réaction ou dissipation ;
- quantité de mouvement : pesanteur ou force électromagnétique.

Exemple : consommation de premier ordre

$S_\phi = -k_r \rho \phi$, $k_r > 0$ [s^{-1}] : donc $S_C = 0$ et $S_P = -k_r \rho$.

Approximation locale

$$S_\phi \simeq S_C + S_P \phi$$

- S_C est indépendante de ϕ ;
- S_P décrit la dépendance locale à ϕ ;
- si $S_P \leq 0$, $-S_P$ renforce le coefficient central et favorise la bornitude dans les cas diffusifs simples.

Transport : forme conservative et forme advective

Pour une grandeur spécifique ϕ, la quantité par unité de volume est $\rho\phi$. On note $\mathcal{R}_\phi = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi) + S_\phi$ le terme de diffusion et les sources.

Forme conservative

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho\phi \boldsymbol{v}) = \mathcal{R}_\phi$$

Elle décrit l'accumulation et les flux à travers un volume de contrôle.

Forme advective (non conservative)

$$\rho \frac{\mathrm{D}\phi}{\mathrm{D}t} = \mathcal{R}_\phi, \qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla}$$

Elle suit la variation de ϕ le long du mouvement d'une particule fluide.

Le passage entre les formes utilise $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0$, l'équation de continuité de la masse.

Étape suivante : appliquer la règle du produit pour établir leur relation.

De la forme conservative à la forme advective

On applique la règle du produit séparément au terme d'accumulation et au flux advectif.

1. Produit temporel

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho\frac{\partial\phi}{\partial t} + \phi\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

2. Produit spatial

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) = \rho\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi + \phi\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\boldsymbol{v})$$

3. Additionner et regrouper

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) = \rho\underbrace{\left(\frac{\partial\phi}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi\right)}_{\mathrm{D}\phi/\mathrm{D}t} + \phi\underbrace{\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\boldsymbol{v})\right)}_{s_m\ \text{(source massique)}}.$$

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) = \rho\frac{\mathrm{D}\phi}{\mathrm{D}t} + \phi s_m.$$

$s_m = 0$ sans apport ni retrait ; $s_m \neq 0$ en cas d'injection ou de soutirage. Pour une phase seule, un échange interphase agit aussi comme source ou puits.

Deux exemples de formes conservative et développée

La masse et la chaleur illustrent la même règle de développement des termes différentiels.

Masse en 1D : transport advectif

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} = 0 \quad \text{(conservative)}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u\frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{(développée)}$$

Pour des champs réguliers, ces écritures sont reliées par la règle du produit.

Chaleur 1D : conductivité $\lambda(x)$ régulière

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right) \quad \text{(flux en divergence)}$$

$$= \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial \lambda}{\partial x}\frac{\partial T}{\partial x} \quad \text{(développée)}$$

Cette expansion suppose λ dérivable dans le domaine considéré.

Choc : garder la forme conservative. Interface parfaite : le flux normal reste continu. En volumes finis, le flux partagé sort d'une cellule et entre dans sa voisine, donc s'annule au bilan global. Développer avant discrétisation peut changer le schéma, car la règle du produit n'est pas exacte sur la grille.

Étape suivante : comparer les échelles de convection et de diffusion.

Nombres sans dimension : Péclet, Reynolds, Prandtl

Nombre	Définition	Comparaison	Lecture
Péclet	$\mathrm{Pe} = UL/D$	transport par écoulement / diffusion	$\mathrm{Pe} \gg 1$: advection
Reynolds	$\mathrm{Re} = UL/\nu$	inertie / viscosité	caractérise l'écoulement
Prandtl	$\mathrm{Pr} = \nu/\alpha$	diffusion de mouvement / chaleur	compare les diffusivités

U, L : vitesse et longueur caractéristiques ; D : diffusivité de la grandeur transportée [$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$].

Origine du nombre de Péclet thermique

Pour des propriétés constantes et sans source : $\rho c_p(\partial_t T + \boldsymbol{v}\cdot\nabla T) = \lambda\nabla^2 T$. À l'échelle L et à la vitesse U, le rapport convection/conduction vaut $\mathrm{Pe}_T = UL/\alpha = \mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}$.

Usage

$\mathrm{Pe}_T = UL/\alpha$ compare des échelles globales. Pour le maillage, on examine le nombre de Péclet local Pe_h.

Péclet de maille et transport thermique

Pour une cellule de taille caractéristique de maille h (à ne pas confondre avec l'enthalpie massique), on définit :

$$\boxed{\mathrm{Pe}_h = \frac{|\boldsymbol{v}|\, h}{\alpha}}$$

- $\mathrm{Pe}_T = UL/\alpha$ compare convection et diffusion à l'échelle du domaine ; Pe_h fait cette comparaison à l'échelle d'une cellule.
- Si $\mathrm{Pe}_h \gg 1$, le transport est localement dominé par l'advection. Un schéma centré peut alors produire des oscillations, notamment près d'un fort gradient.
- En 1D uniforme ($h = \Delta x$), avec le Péclet signé $\mathrm{Pe}_h = u\,\Delta x/\alpha$, la positivité des coefficients du schéma centré demande $|\mathrm{Pe}_h| \leq 2$. On peut raffiner localement ou choisir un schéma adapté à l'advection.

En maillage anisotrope, h représente une longueur caractéristique prise dans la direction du transport.

Nombres de Prandtl et de Schmidt

Prandtl

$$\mathrm{Pr} = \frac{\nu}{\alpha}, \qquad \mathrm{Pe}_T = \mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}$$

Compare diffusion de quantité de mouvement et diffusion thermique.

Schmidt

$$\mathrm{Sc} = \frac{\nu}{D_i}, \qquad \mathrm{Pe}_i = \mathrm{Re}\,\mathrm{Sc}$$

Compare diffusion de quantité de mouvement et diffusion d'une espèce ; $\mathrm{Pe}_i = UL/D_i$.

- Cas illustratif à Pr élevé : $\mathrm{Pr} = 10$ signifie $\nu = 10\alpha$. Dans une couche limite simple, la couche thermique tend à être plus mince que celle de vitesse.
- Cas illustratif à Sc faible (pour un couple fluide–espèce) : $\mathrm{Sc} = 0{,}1$ signifie $D_i = 10\nu$. La couche de concentration tend alors à être plus épaisse que celle de vitesse.
- Ces tendances indiquent où chercher les gradients raides et raffiner le maillage. Leur épaisseur exacte dépend aussi de l'écoulement et des conditions aux limites.

Application : estimer les temps de transport

Convection

Pour $L = 0.1\,\mathrm{m}$ et $U = 0.01\,\mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$t_c \sim \frac{L}{U} = 10\,\mathrm{s}.$$

Diffusion

Avec $D = 1 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$:

$$t_d \sim \frac{L^2}{D} = 1000\,\mathrm{s}.$$

Ici $\mathrm{Pe} = t_d/t_c = 100$: l'écoulement agit plus vite à cette échelle.

Séquence 2

Conditions aux limites et classification des EDP

Définir les données nécessaires avant de choisir une méthode numérique

Conditions initiales et conditions aux limites

- Une équation d'évolution nécessite un état initial compatible avec le domaine.
- Les conditions aux limites traduisent l'interaction avec l'extérieur.
- Leur nombre et leur nature dépendent du type d'équation et du sens de propagation de l'information.
- Des conditions incompatibles peuvent supprimer l'existence ou l'unicité de la solution.

Étape suivante : choisir Dirichlet, Neumann ou Robin avant de classer l'EDP

Trois familles de conditions aux limites

Famille	Écriture type	Interprétation	Exemple
Dirichlet	$\phi = \phi_b$	valeur imposée	température prescrite
Neumann	$-\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi \cdot \boldsymbol{n} = q_b$	flux normal imposé	paroi adiabatique : $q_b = 0$
Robin	$-\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi \cdot \boldsymbol{n} = h_{\mathrm{conv}}(\phi - \phi_\infty)$	échange avec l'extérieur	convection thermique

$\boldsymbol{n}$: normale extérieure au domaine de calcul ; Γ et $\boldsymbol{\nabla}\phi$ sont pris du côté de ce domaine.

h_{conv} : coefficient d'échange convectif [$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$] ; ϕ_∞ : valeur de référence extérieure.
$q_b > 0$ désigne un flux sortant du domaine.

Choisir une condition aux limites

Valeur connue

Dirichlet

$\phi = \phi_b$

Flux connu

Neumann

$-\Gamma \nabla \phi \cdot \boldsymbol{n} = q_b$

Échange extérieur

Robin

flux $\propto \phi - \phi_\infty$

Question pratique

La donnée expérimentale disponible porte-t-elle sur une valeur, un flux, ou un échange avec le milieu extérieur ?

Frontières courantes d'un domaine CFD

Frontière	Type usuel	Données typiques et risque
Entrée	Dirichlet ou mixte	vitesse/température/espèces imposées ; vérifier la compatibilité du profil
Sortie	pression imposée ou gradient nul	préciser la référence de pression ; vérifier les retours d'écoulement
Paroi	Dirichlet, Neumann ou Robin	non-glissement, flux thermique ou échange convectif
Symétrie	mixte	Dirichlet sur $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$; Neumann homogène sur les autres grandeurs
Interface	continuité/mixte	continuité des flux et éventuel saut de potentiel

Pression incompressible

Une référence de pression fixe la jauge. Imposer toutes les vitesses et la pression sur la même frontière peut surdéterminer le problème.

Conditions aux limites et type d'EDP

L'équation et les conditions aux limites forment un même problème mathématique.

Équation
dérivées, coefficients et sources

$+$

Données
état initial et conditions aux limites

$\Longrightarrow$

Solution
existence, unicité et dépendance aux données

Question pour la suite

Le type elliptique, parabolique ou hyperbolique détermine quelles données sont nécessaires et comment leur influence se propage dans le domaine.

Étape suivante : définir une EDP, puis reconnaître sa nature

EDP : définition et propriétés

Définition

L'inconnue u dépend de N variables indépendantes $x_1, \ldots, x_N$:

$$u = u(x_1, \ldots, x_N), \qquad F\left(u, x_j, \frac{\partial u}{\partial x_j}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k}, \ldots\right) = 0.$$

Cette relation est une équation aux dérivées partielles (EDP).

- Dans l'espace physique, x, y, z et éventuellement t sont les variables indépendantes.
- u peut être une température, une pression, une vitesse ou une concentration.
- L'ordre est celui de la dérivée la plus élevée présente dans l'équation.
- Une EDP est linéaire si u et ses dérivées apparaissent au premier degré, avec des coefficients ne dépendant que des variables indépendantes.
- La partie principale contient les dérivées d'ordre maximal ; elle gouverne la classification.
- Le domaine, les conditions initiales et les conditions aux limites complètent l'EDP.

Étape suivante : appliquer ces critères à des équations avant de classer leur comportement

Exemples d'EDP linéaires

Selon l'exemple, u dépend de (x, y) ou de (x, t). Une EDP linéaire s'écrit $L[u] = f$; elle est homogène si $f = 0$.

Notation : $u_x = \partial u/\partial x$ et $u_{xx} = \partial^2 u/\partial x^2$.

Équation	Ordre et justification
$u_{xx} + u_{yy} = 0$	**Ordre 2, linéaire homogène.** Les dérivées secondes sont les plus élevées ; le second membre est nul.
$xu_x + yu_y + xyu = 2$	**Ordre 1, linéaire non homogène.** x, y et xy sont des coefficients indépendants de u ; le second membre vaut 2.
$u_t + cu_x = 0$	**Ordre 1, linéaire homogène.** Les deux dérivées sont premières ; c est une constante.

Étape suivante : observer ce qui change quand u ou ses dérivées interviennent dans les coefficients

EDP non linéaires : semi-linéarité et quasi-linéarité

On examine les dérivées d'**ordre maximal dans toute l'équation**.

Équation	Lecture
$xu_x + yu_y + u^2 = 2$	**Ordre 1, semi-linéaire.** u^2 est non linéaire ; les coefficients de u_x, u_y ne dépendent que de x, y.
$u_x u_{xx} + u_y u_{yy} = 0$	**Ordre 2, quasi-linéaire.** u_{xx} et u_{yy} sont au premier degré ; leurs coefficients sont u_x, u_y.
$(u_x)^2 + u_y u_{yy} = 0$	**Ordre 2, quasi-linéaire.** Le carré porte sur u_x, d'ordre 1 ; u_{yy}, d'ordre 2, reste au premier degré.
$(u_{xx})^2 + u_y u_{yy} = 0$	Ajout : **Ordre 2, pleinement non linéaire.** u_{xx}, dérivée d'ordre maximal, est au carré.

La quasi-linéarité concerne les dérivées d'ordre maximal.

Étape suivante : appliquer ces critères à une équation non linéaire concrète

Équation de Burgers sans viscosité : quasi-linéarité

On considère $u = u(x, t)$ et l'équation

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

« Sans viscosité » signifie que le modèle ne comporte pas de terme diffusif visqueux, tel que νu_{xx}.

- **Ordre 1 :** les dérivées d'ordre maximal sont u_t et u_x.
- **Non linéaire :** le coefficient de u_x dépend de l'inconnue u.
- **Quasi-linéaire :** u_t et u_x apparaissent au premier degré.

L'équation est non linéaire, mais reste linéaire par rapport à ses dérivées d'ordre maximal.

Étape suivante : distinguer les grands types d'EDP à partir de leur partie principale

Les trois grandes classes d'EDP

Elliptique

Équilibre spatial sans évolution temporelle ; une perturbation peut avoir une influence globale.

Données : conditions sur la frontière du domaine.

Équations types : $\nabla^2 u = 0$ (Laplace), $-\nabla\cdot(\boldsymbol{K}\nabla u) = f$ (Poisson).
Conséquence : principe du maximum sans source.

Parabolique

Évolution temporelle dissipative ; la diffusion lisse progressivement les gradients.

Données : état initial et conditions spatiales.

Équation type : $u_t - D\nabla^2 u = 0$ (chaleur ou diffusion de masse).

Hyperbolique

Propagation à vitesse finie et phénomènes ondulatoires.

Données : état initial (u et u_t pour les ondes) ; advection : bord d'entrée ; ondes 1D : une condition à chaque extrémité.

Équations types : $u_{tt} - c^2\nabla^2 u = 0$ (onde), $u_t + \boldsymbol{a}\cdot\nabla u = 0$ (advection).

Le type d'EDP détermine les données nécessaires et oriente le choix de la méthode numérique.

Étape suivante : appliquer la classification aux équations et aux exemples physiques

Démarche de classification d'une EDP

1. Identifier l'inconnue et les variables indépendantes.
2. Repérer la dérivée d'ordre le plus élevé.
3. Isoler la partie principale, qui contient ces dérivées.
4. En deux dimensions et à l'ordre 2, calculer $\Delta = B^2 - AC$.
5. Associer ensuite le type d'EDP aux données nécessaires : frontière, état initial ou frontière entrante.

Étape suivante : appliquer cette procédure à la partie principale d'une EDP d'ordre 2

Classification d'une EDP scalaire d'ordre 2

Partie principale en deux dimensions

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \cdots = 0, \qquad \Delta = B^2 - AC$$

- $\Delta < 0$: type elliptique ;
- $\Delta = 0$: type parabolique ;
- $\Delta > 0$: type hyperbolique.

Étape suivante : interpréter ensuite chaque classe par ses propriétés et ses exemples

Équation elliptique

Propriétés

- équilibre spatial sans direction privilégiée ;
- information liée à l'ensemble de la frontière ;
- influence généralement globale d'une perturbation locale.

Exemples

- Laplace : $\nabla^2 u = 0$;
- Poisson : $\nabla^2 u = f$;
- conduction stationnaire.

Étape suivante : comparer maintenant avec la diffusion transitoire et l'évolution hyperbolique

Équation parabolique

Propriétés

- évolution dissipative à partir d'un état initial ;
- atténuation progressive des gradients ;
- sens d'évolution imposé par la variable temporelle.

Exemples

- diffusion : $\partial_t u = D\nabla^2 u$;
- conduction transitoire ;
- convection-diffusion instationnaire.

Étape suivante : visualiser le rôle du temps dans la conduction et la diffusion

Équation hyperbolique

Propriétés

- propagation à vitesse finie, caractérisée par la célérité c ;
- influence limitée par des caractéristiques ;
- propagation possible des discontinuités.

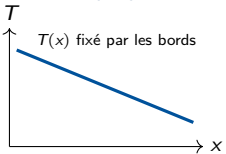
Exemples

- onde : $\partial_{tt} u = c^2 \nabla^2 u$;
- advection pure ;
- écoulements compressibles supersoniques.

Illustrations physiques des trois types d'EDP

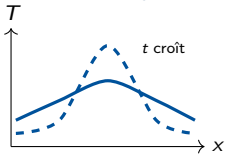
Profils schématiques en une dimension ; axes horizontaux : position x.
Pointillés : état initial ; trait plein : instant ultérieur.

Elliptique



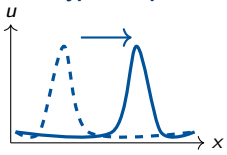
$-\lambda T'' = 0$: équilibre spatial.

Parabolique



$\partial_t T = \alpha T''$: étalement.

Hyperbolique



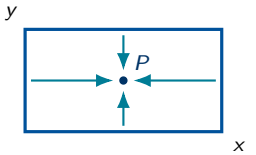
$u_{tt} = c^2 u_{xx}$:
onde progressive $u = f(x - ct)$.

Équilibre spatial, étalement diffusif et propagation d'onde correspondent à trois comportements distincts.

Domaine de dépendance : quelles données influencent la solution ?

Le domaine de dépendance de P regroupe les données qui influencent sa solution.

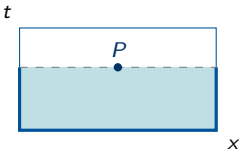
Elliptique



toute la frontière (bord épais)

- équilibre global ;
- toute la frontière influence P.

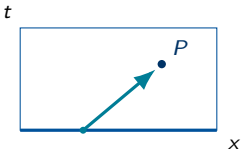
Parabolique



zone colorée : toute la région $t \leq t_P$

- toute la donnée initiale ;
- les deux bords jusqu'à t_P.

Hyperbolique (advection)



caractéristique issue du pied $x_P - at_P$

- information à vitesse finie, depuis l'amont ;
- ondes : $[x_P - ct_P,\ x_P + ct_P]$.

Condition CFL : le domaine de dépendance numérique doit contenir le domaine de dépendance physique.

Problème de Neumann pur : existence et unicité

On considère le problème de conduction stationnaire :

$$-\nabla \cdot (\lambda \nabla T) = S_T \qquad \text{dans } \Omega,$$

$$q_N = -\lambda \nabla T \cdot \boldsymbol{n} \qquad \text{sur } \partial\Omega.$$

On suppose Ω connexe, $\lambda > 0$ constante et $\boldsymbol{n}$ normale extérieure.

Existence : condition de compatibilité

$$\int_{\partial\Omega} q_N \, \mathrm{d}A = \int_{\Omega} S_T \, \mathrm{d}V.$$

Le flux thermique sortant total doit être égal à la production thermique totale dans Ω.

Si cette condition n'est pas satisfaite, aucune solution stationnaire n'existe.

Unicité : température de référence

Si T est solution, alors $T + C$ l'est aussi pour toute constante C, car

$$\nabla(T + C) = \nabla T,$$

$$-\lambda \nabla(T + C) \cdot \boldsymbol{n} = -\lambda \nabla T \cdot \boldsymbol{n}.$$

Les flux déterminent les gradients, mais pas le niveau absolu de température.

Le problème est mal posé si la compatibilité échoue ou si la référence manque. Avec les deux, il est bien posé sous les hypothèses usuelles (existence, unicité, dépendance continue).

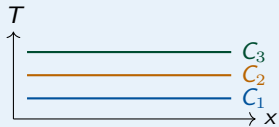
Neumann pur : deux façons d'échouer

Compatible, mais non unique

Considérons sur $0 < x < L$:

$$-\lambda T'' = 0, \qquad T'(0) = T'(L) = 0.$$

Toute constante $T(x) = C$ est solution.



Les trois profils ont les mêmes flux : fixer une température ou sa moyenne détermine C.

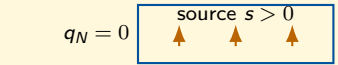
Incompatible : aucune solution

Sur $0 < x < L$, considérons

$$-\lambda T'' = s, \qquad s > 0,$$

avec des flux nuls aux deux extrémités. Alors

$$\int_{\partial\Omega} q_N \, \mathrm{d}A = 0, \qquad \int_0^L s \, \mathrm{d}x = sL > 0, \qquad 0 \neq sL.$$



La source produit de la chaleur, mais aucun flux ne la fait sortir.
Il n'existe donc aucune solution stationnaire.

Neumann pur : compatibilité nécessaire pour l'existence, normalisation nécessaire pour l'unicité.

EDP elliptique : principe du maximum

Conduction stationnaire sans source dans un solide

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{K}\boldsymbol{\nabla}T) = 0 \quad \text{dans } \Omega.$$

Hypothèses : Ω borné et connexe ; $\boldsymbol{K}$ symétrique, uniformément définie positive : $\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{K}\boldsymbol{\xi} \geq k_{\min}|\boldsymbol{\xi}|^2$ pour tout $\boldsymbol{\xi}$, avec $k_{\min} > 0$, et à coefficients réguliers ; T continue jusqu'au bord : $T \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$.

Énoncés

- **Forme faible :** $\min_{\partial\Omega} T \leq T \leq \max_{\partial\Omega} T$ dans $\bar{\Omega}$: les extrêmes sont atteints sur le bord.
- **Forme forte :** si T atteint son maximum ou son minimum en un point intérieur, T est constante dans Ω.
- Isotrope, $\boldsymbol{K} = \lambda \boldsymbol{I}$ avec $\lambda > 0$ constante : $\nabla^2 T = 0$ (Laplace).

Portée et contrôle

- Contre-exemple : $\boldsymbol{K} = \mathrm{diag}(1, -1)$ donne $T_{xx} - T_{yy} = 0$, hyperbolique ; le principe ne s'applique pas.
- Une température calculée hors de $[\min_{\partial\Omega} T, \max_{\partial\Omega} T]$ doit faire vérifier le modèle, les conditions au bord ou le calcul.
- Ce contrôle qualitatif ne remplace pas l'étude de convergence.

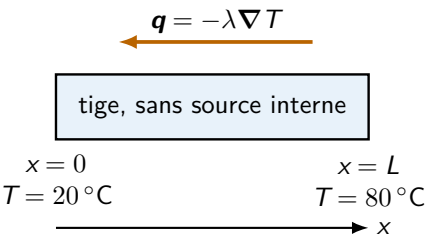
Application : conduction thermique 1D

Le même résultat dans une barre

En une dimension, pour une conductivité constante λ et sans source interne :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0.$$

La température varie alors linéairement entre les deux extrémités : elle ne dépasse pas les températures imposées.



Hypothèses et conditions
Conduction 1D stationnaire, $\lambda > 0$ constant et $S_T = 0$; les températures aux extrémités sont des conditions de Dirichlet.

Équation et solution

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0, \qquad T(x) = 20 + 60\frac{x}{L} \quad [^\circ\mathrm{C}]$$

Maximum : $20\,^\circ\mathrm{C} \leq T(x) \leq 80\,^\circ\mathrm{C}$.

Classification en mécanique des fluides

- La classification dépend du régime, de la formulation et parfois de la direction considérée.
- Un écoulement incompressible stationnaire couplé pression-vitesse possède une structure principalement elliptique.
- Une évolution visqueuse instationnaire combine contraintes spatiales et évolution parabolique.
- Un écoulement compressible peut contenir des régions subsoniques, transsoniques ou supersoniques.
- Le type d'EDP guide le traitement des frontières sans déterminer seul la méthode numérique.

Séquence 3

Étude CFD : du modèle au résultat

Modéliser, discrétiser, résoudre et contrôler

Pourquoi utiliser la CFD ?

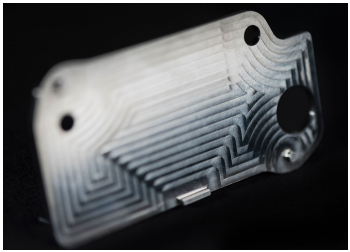
- accéder aux champs de vitesse, pression, température ou concentration ;
- explorer plusieurs conditions de fonctionnement avant un essai coûteux ;
- analyser des zones difficiles à instrumenter ;
- compléter l'expérience sans la remplacer automatiquement.

Sorties typiques

Champs
Profils
Flux
Bilans
Forces

Domaines d'application de la CFD

Échangeur thermique



Échangeur MOXIE imprimé en alliage de nickel — NASA/JPL-Caltech.
La CFD estime les échanges thermiques et les pertes de charge.

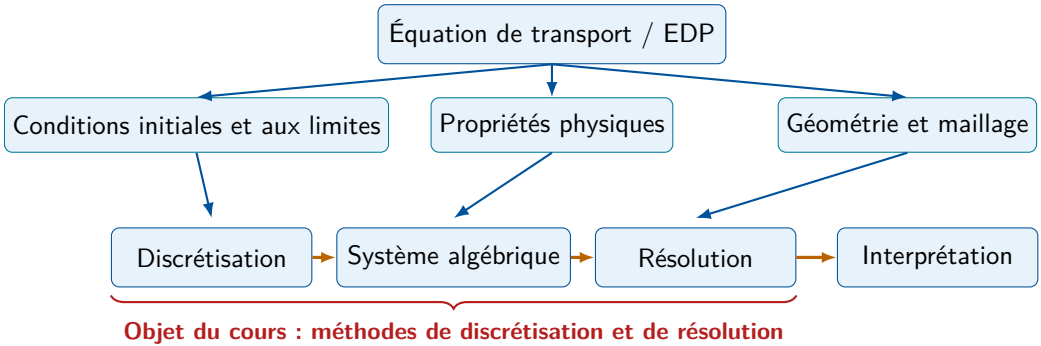
Aérodynamique



Don Durston et la maquette X-59 préparée pour la soufflerie — NASA Glenn / Quentin Schwinn.
La CFD estime pression, portance et traînée.

Autres domaines : environnement, énergie, biomécanique et procédés.

Chaîne de modélisation et de calcul en CFD



Une seule chaîne, plusieurs contrôles

Le calcul n'a de sens que si équations, données physiques et maillage décrivent le problème posé ; les résultats s'interprètent ensuite au regard des bilans et des objectifs.

Choix numériques dans Fluent

General / Models

- type de solveur ;
- régime stationnaire ou transitoire ;
- modèles physiques activés.

Solution Methods

- couplage pression–vitesse ;
- interpolation de pression ;
- schémas pour vitesse et énergie.

Interprétation

Ces réglages précisent comment le logiciel discrétise et résout les équations du modèle. Ils ne remplacent ni le choix des lois physiques ni le contrôle du résultat.

Les intitulés des menus dépendent de la version du logiciel. Ici, les intitulés sont ceux de Fluent 14.5.
Référence : Ansys, *Fluent User's Guide*, 2026 R1.

Qualité du maillage

Indicateur	Risque numérique	Action de contrôle
non-orthogonalité	erreur dans les flux diffusifs	correction et raffinement local
fort étirement (rapport d'aspect)	gradients sous-résolus, conditionnement défavorable	aligner les cellules avec la physique ; conserver seulement s'il est justifié
obliquité (*skewness*)	interpolation de face dégradée	améliorer la topologie locale
rupture de taille	diffusion ou instabilité locale	imposer une croissance progressive

Aucun seuil universel

La qualité acceptable dépend du solveur, des schémas et du phénomène résolu : elle se juge aussi par une étude de sensibilité.

Convergence itérative : trois contrôles

À maillage fixé, l'itéré $\boldsymbol{T}^{(k)}$ du solveur tend vers la solution discrète $\boldsymbol{T}_h$ quand $k \to \infty$. La convergence en maillage, $T_h \to T$ quand $h \to 0$, est étudiée en séquence 5.

1. **Résidus algébriques :** quantifient le défaut d'équilibre des équations discrètes à l'itération courante. La normalisation utilisée doit être précisée.
2. **Bilans :** comparent accumulation, flux nets et sources sur le domaine et sur des sous-domaines.
3. **Grandeurs surveillées :** débit, force, température maximale ou flux pariétal doivent se stabiliser au fil des itérations.

Conclusion

Un résidu faible est nécessaire, mais ne suffit ni à garantir la conservation globale ni l'indépendance au maillage.

Panorama des méthodes numériques

Méthode	Principe	Atout	Point de vigilance
Différences finies	dérivées approchées aux nœuds	simple sur grille régulière	géométrie complexe
Volumes finis	bilans de flux par cellule	conservation locale	flux aux faces
Éléments finis	forme faible sur éléments	géométrie flexible	espaces d'approximation
Sans maillage	interactions entre points	grandes déformations	consistance et coût

Sources : différences finies, Richardson (1911) ; éléments finis, Turner et al. (1956) ; volumes finis et histoire de la CFD, Runchal (C. R. Mécanique, vol. 350).

Différences finies

- Les dérivées deviennent des combinaisons de valeurs nodales.
- Le développement de Taylor fournit l'ordre de l'erreur de troncature.
- Les grilles structurées simplifient l'indexation et les stencils.
- Le traitement des frontières doit rester cohérent avec le schéma intérieur.

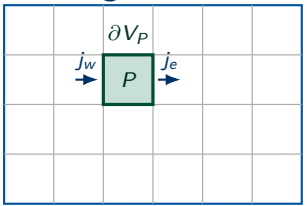
Dérivée centrée

$$T'(x_i) \simeq \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta x}$$

T_i : température au nœud i

Volumes finis

Maillage et cellule P



j_w, j_e : composantes x du flux total $\boldsymbol{j}$ aux faces ouest et est, comptées selon $+x$.

Bilan intégral sur la cellule V

$$\underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\phi \,\mathrm{d}V}_{\text{accumulation}} + \underbrace{\int_{\partial V} \rho\phi \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A}_{\text{convection}} = \underbrace{\int_{\partial V} \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A}_{\text{diffusion}} + \underbrace{\int_V S_\phi\,\mathrm{d}V}_{\text{source}}.$$

Grandeur	ϕ	**Grandeur**	ϕ
Masse	1	Quantité de mouvement x	u
Énergie	h	Quantité de mouvement y, z	v, w

u, v, w : composantes de $\boldsymbol{v}$; h : enthalpie massique.

On applique le bilan à chaque cellule, puis on assemble les équations pour obtenir le système discret.

Éléments finis et méthodes complémentaires

- Les éléments finis utilisent une formulation faible et des fonctions d'approximation locales.
- Ils s'adaptent aux géométries complexes et aux maillages non structurés.
- Les méthodes spectrales offrent une forte précision pour les solutions régulières.
- Les méthodes particulaires répondent à certains problèmes de grandes déformations ou de surfaces libres.

Séquence 4

Premières discrétisations

De l'EDP à un système algébrique contrôlable

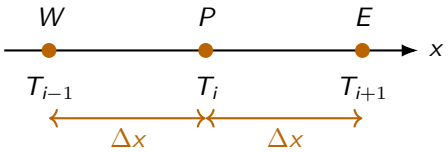
De l'EDP au système algébrique

1. Choisir le domaine, le maillage et les inconnues discrètes.
2. Intégrer ou approximer l'équation sur chaque cellule ou chaque nœud.
3. Évaluer les flux, sources et conditions aux limites avec le même signe de référence.
4. Assembler les équations sous la forme $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.
5. Vérifier séparément le résidu algébrique, le bilan global et la sensibilité au maillage.

Étape suivante : écrire le premier stencil ou bilan de cellule

Stencil de différences finies en une dimension

- La dérivée devient une combinaison de valeurs voisines.
- Le stencil identifie les nœuds nécessaires : ici (W, P, E).
- Le schéma fixe les coefficients ; son ordre se déduit de Taylor.
- Les frontières possèdent leurs propres équations discrètes.



$$T''(x_i) \simeq \frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{\Delta x^2}$$

Diffusion 1D par différences finies

Hypothèses : conduction stationnaire 1D, λ constante et espacement uniforme Δx.

Équation continue à résoudre :

$$-\frac{d}{dx}\left(\lambda\frac{dT}{dx}\right) = \dot{q}_v, \qquad 0 < x < L,$$

Approximation au nœud intérieur i

$$-\lambda\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} = \dot{q}_{v,i}$$

Avec $W = i-1$, $P = i$ et $E = i+1$, on regroupe les températures inconnues :

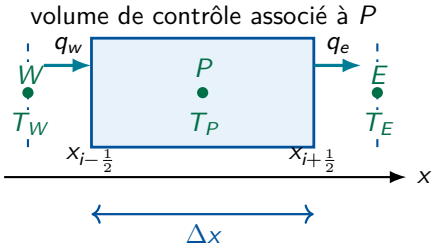
$$\underbrace{\frac{2\lambda}{\Delta x^2}}_{a_P} T_P = \underbrace{\frac{\lambda}{\Delta x^2}}_{a_W} T_W + \underbrace{\frac{\lambda}{\Delta x^2}}_{a_E} T_E + \underbrace{\dot{q}_{v,P}}_{b}.$$

- T_P est l'inconnue ; T_W et T_E sont les valeurs aux nœuds voisins.
- $a_P = a_W + a_E$; $b = \dot{q}_{v,P}$, nul sans source ; par unité de volume : a en $\mathrm{W\,m^{-3}\,K^{-1}}$, b en $\mathrm{W\,m^{-3}}$.
- Le schéma centré est d'ordre 2 ; une température imposée contribue au second membre voisin.

Étape suivante : passer des valeurs nodales aux flux à travers un volume de contrôle

Volume de contrôle et flux de faces

- Un volume de contrôle entoure chaque centre de cellule.
- L'intégration transforme la divergence en somme de flux de faces.
- Les flux internes s'annulent dans le bilan global.
- Une loi locale reconstruit les valeurs ou gradients aux faces.



Flèches : flux de Fourier $q_x = -\lambda\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}x$ aux faces, compté positif selon $+x$.

Pour $\phi = T$, on pose $F = \lambda\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}x = -q_x$, opposé du flux de Fourier. Le bilan par unité de surface est $F_e - F_w + \dot{q}_{v,P}\Delta x = 0$.

Bilan diffusif 1D par volumes finis

1. Intégrer l'équation sur la cellule P, sans source

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \left[\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right]_w^e = F_e - F_w = 0.$$

Ici $F_f = (\lambda\, \mathrm{d}T/\mathrm{d}x)_f$, soit $-q_{x,f}$, opposé du flux de Fourier à la face f [$\mathrm{W\,m^{-2}}$].

2. Approximer les flux numériques aux faces

$$F_e = \lambda \frac{T_E - T_P}{d_{PE}}, \qquad F_w = \lambda \frac{T_P - T_W}{d_{WP}}.$$

3. Insérer ces flux dans $F_e - F_w = 0$

$$\lambda \left[\frac{T_E - T_P}{d_{PE}} - \frac{T_P - T_W}{d_{WP}}\right] = 0.$$

d_{PE}, d_{WP} : distances entre les centres P et E, W et P.

Étape suivante : réintroduire la source et regrouper les coefficients, par unité de surface

Équation discrète de diffusion par volumes finis

4. Réintroduire la source dans le bilan surfacique

Hypothèses : maillage uniforme, λ constante, source moyenne de la cellule évaluée au centre, $\bar{S}_T \approx \dot{q}_{v,P}$.
Le bilan intégré, par unité de surface, s'écrit :

$$F_e - F_w + \dot{q}_{v,P}\Delta x = 0.$$

Pour λ constant et un maillage uniforme, les gradients aux faces donnent $F_e = \lambda(T_E - T_P)/\Delta x$ et $F_w = \lambda(T_P - T_W)/\Delta x$. En substituant :

$$\frac{\lambda}{\Delta x}(T_E - T_P) - \frac{\lambda}{\Delta x}(T_P - T_W) + \dot{q}_{v,P}\Delta x = 0.$$

En posant $a = \lambda/\Delta x$ (par unité de surface, en $\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$) et en développant :

$$aT_E - aT_P - aT_P + aT_W + \dot{q}_{v,P}\Delta x = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2aT_P = aT_W + aT_E + \dot{q}_{v,P}\Delta x.$$

En divisant par Δx, on retrouve exactement l' **équation aux différences finies** :

$$\frac{2\lambda}{\Delta x^2}T_P = \frac{\lambda}{\Delta x^2}T_W + \frac{\lambda}{\Delta x^2}T_E + \dot{q}_{v,P}.$$

Du bilan de cellule au système algébrique

Une équation par cellule P

Pour une cellule intérieure 1D, le bilan discrétisé s'écrit :

$$a_E(T_E - T_P) - a_W(T_P - T_W) + b_P = 0.$$

En regroupant les termes selon les inconnues, avec $a_P = a_E + a_W$:

$$a_P T_P - \sum_{N \in \mathcal{N}(P)} a_N T_N = b_P.$$

$\mathcal{N}(P)$ désigne les cellules voisines de P : W et E en 1D pour une cellule intérieure.
Par unité de surface : $a_W = \lambda_w / d_{WP}$, $a_E = \lambda_e / d_{PE}$ [$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$], $b_P = \bar{S}_T \, \Delta x$ [$\mathrm{W\,m^{-2}}$] ;
λ_w, λ_e : conductivités aux faces ; $\bar{S}_T$: source volumique moyenne de la cellule [$\mathrm{W\,m^{-3}}$].
Multiplier par l'aire A des faces donne des coefficients en $\mathrm{W\,K^{-1}}$.

Le bilan local fournit une équation discrète reliant la température de la cellule à celles de ses voisines.

Assembler les équations en un système

Une ligne de matrice par cellule

Pour toutes les cellules, les équations précédentes s'assemblent sous la forme $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.

Assemblage

- chaque cellule fournit une ligne de la matrice ;
- $A_{PP} = a_P$ forme la diagonale ;
- $A_{PN} = -a_N$ relie la cellule P à ses voisines.

Second membre et inconnues

- $\boldsymbol{x}$ regroupe les températures T_P recherchées ;
- $\boldsymbol{b}$ regroupe les sources et les contributions des frontières ;
- l'ensemble s'écrit $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.

Le résidu $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ mesure le défaut de satisfaction du système algébrique. Il ne mesure pas l'erreur de discrétisation.

Système algébrique et solveurs

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

- Les méthodes directes générales conviennent aux systèmes de taille modérée.
- En 1D, le système tridiagonal se résout directement par l'algorithme de Thomas (TDMA), de coût proportionnel au nombre d'inconnues.
- Cholesky exige une matrice symétrique définie positive.
- Les méthodes itératives arrêtent la convergence itérative ($\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}$ à maillage fixé) sur des critères de résidus et de bilans.
- Le conditionnement influence la sensibilité et la vitesse de convergence.

Étape suivante : contrôler la solution numérique obtenue

Séquence 5

Contrôler une solution numérique

Vérification, validation et sensibilité au maillage

Vérification et validation

Vérification numérique

- tester le code sur un cas à solution connue ;
- contrôler résidus et bilans ;
- étudier l'effet du raffinement du maillage.

Validation physique

- comparer des grandeurs calculées à des mesures indépendantes ;
- reprendre les mêmes conditions et tenir compte des incertitudes expérimentales.

Vérifier : les équations sont-elles bien résolues ? Valider : le modèle représente-t-il le phénomène ?

Erreurs numériques : sources et contrôles

Les contributions doivent être distinguées, car elles ne se contrôlent pas de la même façon.

Sources d'erreur

- **Modèle :** hypothèses physiques, propriétés et conditions aux limites.
- **Discrétisation :** approximations spatiales et temporelles, donc maillage et pas de temps.
- **Résolution :** convergence algébrique insuffisante et précision arithmétique.

Contrôles associés

- **Modèle :** comparer à des mesures indépendantes (validation).
- **Discrétisation :** raffiner maillage et pas de temps ; suivre champs locaux et grandeurs intégrales.
- **Résolution :** contrôler résidus et bilans ; rendre l'erreur algébrique négligeable devant l'erreur de discrétisation.
- Vérifier le code sur des cas dont la solution est connue.

Consistance, stabilité et convergence

La consistance signifie que l'erreur locale du schéma tend vers zéro quand les pas tendent vers zéro. La stabilité empêche les perturbations d'être amplifiées sans contrôle. La convergence du schéma signifie que la solution discrète tend vers celle du modèle, $T_h \to T$ quand $h \to 0$; elle diffère de la convergence itérative du solveur, à maillage fixé. Pour un problème linéaire bien posé dans le cadre de Lax–Richtmyer, consistance et stabilité impliquent la convergence.

Extrapolation de Richardson

Variables de raffinement

- $h_1 < h_2$: tailles de maille fine et grossière ; $r = h_2/h_1 > 1$.
- Q_h : grandeur calculée sur le maillage h.
- p : ordre ; $Q_h = Q_{\text{ext}} + Ch^p + o(h^p)$ dans le régime asymptotique.

Estimation sans erreur de maillage

$$Q_{\text{ext}} \simeq Q_{h_1} + \frac{Q_{h_1} - Q_{h_2}}{r^p - 1}.$$

Ici, Q_{ext}, valeur extrapolée, estime la limite de Q_h quand $h \to 0$.

- Pour $h_1 < h_2 < h_3$ et $h_2/h_1 = h_3/h_2 = r$, on estime l'ordre observé par $p_{\text{obs}} \simeq \ln\left|\frac{Q_{h_3} - Q_{h_2}}{Q_{h_2} - Q_{h_1}}\right| / \ln r$, puis on prend $p = p_{\text{obs}}$.
- Les maillages doivent être comparables et suffisamment convergés algébriquement ; une convergence non monotone ou un ordre incohérent signale que le régime asymptotique n'est probablement pas atteint.

Conclusion : quand peut-on croire un résultat ?

1. Les bilans et résidus satisfont des seuils annoncés sur chaque maillage.
2. Les grandeurs intégrales et les extrema pertinents évoluent de façon cohérente.
3. L'écart entre les deux maillages les plus fins est inférieur à la tolérance de décision.
4. Résoudre les forts gradients, pas seulement les moyennes globales.

Traçabilité

h désigne la taille de maille retenue pour comparer les calculs (en 1D uniforme, $h = \Delta x$). Pour un maillage non uniforme, préciser la mesure choisie. Consigner aussi $r = h_2/h_1$, le nombre de cellules, les seuils de convergence itérative et les valeurs comparées.

Fil conducteur : du bilan physique aux équations discrètes, puis aux résidus, aux bilans et à la sensibilité au maillage ; la comparaison aux mesures relève ensuite de la validation du modèle.

Compléments

- **Diffusion anisotrope :** le flux dépend d'un tenseur de conductivité $\boldsymbol{K}$,

$$\boldsymbol{j}_d = -\boldsymbol{K}\nabla\phi,$$

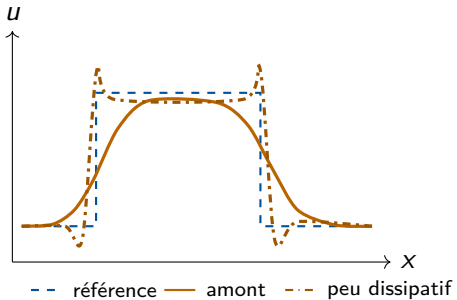
  et n'est donc pas nécessairement colinéaire au gradient.

- **Propriété variable :** si $\lambda = \lambda(T)$, conserver la forme conservative $\nabla\cdot[\lambda(T)\nabla T]$; son développement fait apparaître le terme $\nabla\lambda\cdot\nabla T$.

- **Advection et maillage :** $\mathrm{Pe}_h = |\boldsymbol{v}|h/\alpha$ caractérise l'équilibre local entre advection et diffusion ; un grand Pe_h appelle un schéma adapté et un contrôle du maillage.

- Pour l'advection, un schéma plus dissipatif lisse les fronts ; un schéma moins dissipatif peut osciller près d'une discontinuité (LeVeque, 2002, fig. 6.1 et §8.6).

Même équation, résultats numériques différents



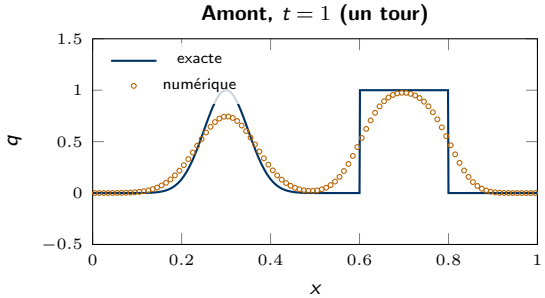
Profils schématiques près de deux fronts.

- **Amont :** dissipation numérique, qui lisse les pics et les fronts.
- **Lax–Wendroff :** faible diffusion en zone régulière, avec oscillations possibles près d'une discontinuité.
- **Beam–Warming :** faible diffusion, mais oscillations et déphasage possibles près d'une discontinuité.

Le schéma change le profil calculé ; le choix dépend de la solution et des erreurs que l'on peut tolérer.

Comparaison pédagogique ; les effets dépendent du problème, du maillage et du réglage numérique.

Advection périodique : schéma amont



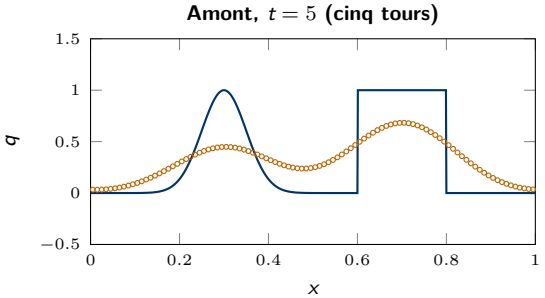
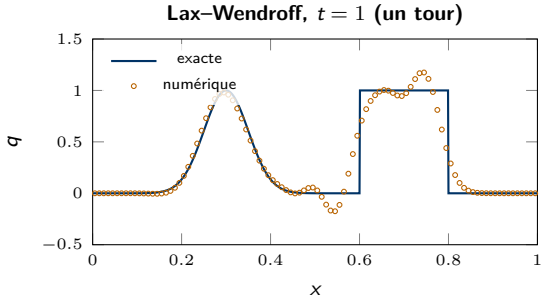


Figure recalculée : $N = 100$ mailles, nombre de Courant $\mathrm{C} = U\Delta t/\Delta x = 0{,}8$ ($U = 1$), bosse $e^{-200(x-0{,}3)^2}$ et créneau sur $]0{,}6; 0{,}8[$.

Dans cet essai, le profil reste sans oscillation visible, mais les fronts s'arrondissent au fil des tours.

Équation $q_t + q_x = 0$, conditions périodiques ; expérience analogue à LeVeque (2002), fig. 6.1.

Advection périodique : Lax–Wendroff



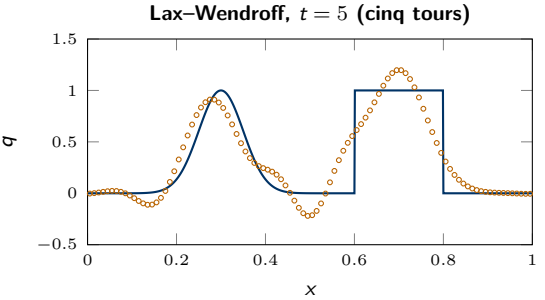
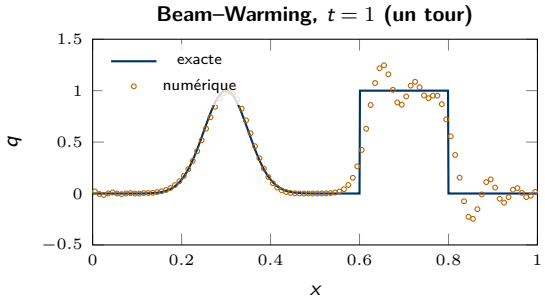


Figure recalculée : mêmes données et même maillage que pour le schéma amont.

Le schéma est peu diffusif, mais des oscillations apparaissent derrière les fronts, du côté opposé au sens de transport.

Équation $q_t + q_x = 0$, conditions périodiques ; comparaison après un puis cinq tours ; expérience analogue à LeVeque (2002), fig. 6.1.

Advection périodique : Beam–Warming



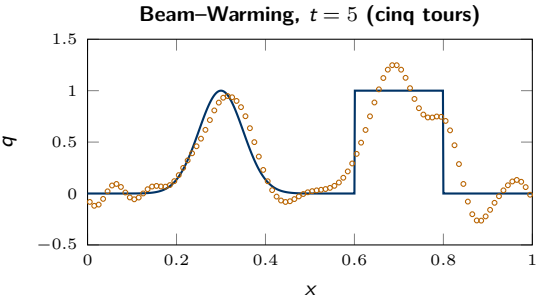


Figure recalculée : mêmes données et même maillage que pour le schéma amont.

Le profil reste peu diffus, mais les oscillations apparaissent devant les fronts et le déphasage se renforce après plusieurs tours.

Équation $q_t + q_x = 0$, conditions périodiques ; comparaison après un puis cinq tours ; expérience analogue à LeVeque (2002), fig. 6.1.

Ouvrages, articles et rapports cités



A. K. Runchal, “Evolution of CFD as an Engineering Science : A Personal Perspective with Emphasis on the Finite Volume Method”, *Comptes Rendus Mécanique*, 350(S1), 2022, 233–258, mis en ligne en 2024. DOI : 10.5802/crmeca.240.



H. K. Versteeg et W. Malalasekera, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics : The Finite Volume Method*, 2e éd., Pearson, 2007. ISBN 9780131274983.



R. J. LeVeque, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*, Cambridge University Press, 2002. DOI : 10.1017/CBO9780511791253.



R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007. DOI : 10.1137/1.9780898717839.



L. F. Richardson, “The Approximate Arithmetical Solution by Finite Differences of Physical Problems Involving Differential Equations, with an Application to the Stresses in a Masonry Dam”, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 210, 307–357, 1911. DOI : 10.1098/rsta.1911.0009.



M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin et L. J. Topp, “Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures”, *Journal of the Aeronautical Sciences*, 23(9), 805–823, 1956. DOI : 10.2514/8.3664.



J. W. Slater, J. C. Dudek et K. E. Tatum, *The NPARC Alliance Verification and Validation Archive*, NASA/TM–2000-209946, 2000.

Notations

Transport et diffusion

Ψ	grandeur extensive
$\phi = \Psi/m$	grandeur spécifique
ρ, $\boldsymbol{v}$	masse volumique, vitesse
$\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{j}_d$	flux total, flux diffusif
Γ	coefficient de diffusion [$\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-1}}$]
S_ϕ	source volumique de ϕ
$\boldsymbol{n}$	normale extérieure
$\boldsymbol{K}$	tenseur de diffusion
k_r	constante de réaction [$\mathrm{s^{-1}}$]

Thermique et échelles

T, λ	température, conductivité
h, c_p	enthalpie et capacité thermique massiques
α	diffusivité thermique
q_N	flux sortant $-\lambda \boldsymbol{\nabla} T \cdot \boldsymbol{n}$
h_{conv}	coefficient d'échange [$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$]
T_∞	température extérieure
Pe	Péclet UL/D
Pe_T	Péclet thermique UL/α

Discrétisation

h	taille caractéristique de maille
Δx	pas 1D ($h = \Delta x$ si uniforme)
Pe_h	Péclet de maille $\lvert\boldsymbol{v}\rvert h/\alpha$
a_P, a_W, a_E	coefficients de la ligne discrète
b_P	second membre
Q_h	grandeur sur la maille h
Q_{ext}	valeur extrapolée
r	rapport de raffinement
p_{obs}	ordre observé